Tarea 6.1. Contactos Gmail

En esta tarea nos centraremos en trabajar con **ficheros de texto** y las estructuras de almacenamiento de datos. Además aplicaremos todo lo aprendido en las unidades anteriores, clases, objetos, estructuras de control y las excepciones.

Enunciado

Vamos a realizar una aplicación en java que a partir de un fichero de texto csv exportado de la cuenta de gmail (adjunto ejemplo de csv) va a extrae el nombre, apellidos y email (la posición de estos datos dentro del fichero son 1, 3 y 30). Con estos datos iremos creando objetos de tipo contacto y lo añadiremos a una estructura de almacenamiento de datos **sin duplicados y ordenado por email**. Para finalizar crearemos el fichero de texto con esos datos.

Ejercicio1 Contacto (1 puntos)
Crear la clase Contacto

- Atributos: **Nombre, apellidos y email**: texto
- Métodos: Constructores, getters y setters y toString().

Ejercicio2 ManejarContactos (3 puntos)
Clase donde se define la estructura de almacenamiento y los métodos que van a trabajar con dicha estructura son:

- Añadir contacto: Solicita datos, crea un objeto de tipo contacto y lo añade a la estructura de almacenamiento
- Ordenar Contactos: ordena la estructura de almacenamiento por el campo o atributo apellidos y lo muestra (sin modificar la estructura original)
- Mostrar Contactos: Recorre la estructura de datos y la muestra por pantalla (donde seguiremos viendo los datos ordenados por email).

Ejercicio3 ManejarFicheros (4 puntos)

Métodos que van a trabajar con ficheros:

- Leer fichero csv.
  Este método recibe el fichero csv, lo abrimos y por cada línea del fichero csv (excepto la primera) extraer los datos necesarios para ir creando objetos de tipo contacto. Devolverá una estructura de almacenamiento con todos los contactos leídos del fichero csv.
- Escribir fichero texto. Recibe el nombre del fichero de salida y la estructura de almacenamiento la cual recorre y va escribiendo los datos del contacto en el fichero de texto de salida(cada contacto en una línea)

Ejercicio 4, el programa principal (1 punto):

- Creamos una instancia de manejarcontactos y manejar fichero
- Ejecutamos el leer fichero.
- Ejecutamos el mostrarContactos.
- Ejecutamos el añadirContacto
- Ejecutamos el ordenarContactos.
- Ejecutamos el mostrarContactos.
- Ejecutamos escribir fichero.

Consejos y recomendaciones.

- Tomar como referencia los contenidos de esta unidad y anteriores.
- Utilizar el método split de la clase String. Tienes un ejemplo en la siguiente url: https://chuidiang.org/index.php?title=Leer_fichero_CSV_con_Java#Lectura_de_CSV_sencillo

Criterios de puntuación:

- Ejercicio 1: Clase Contacto (1 puntos)
  - Atributos de clase: 0,5 puntos.
  - Métodos de la clase: 0,5 puntos
- Ejercicio2 ManejarContactos (3 puntos)
  - Añadir contacto: 1 punto
  - Ordenar contactos: 1 punto
  - Mostrar contactos: 1 punto
- Ejercicio3 ManejarFicheros (4Puntos)
  - Leer fichero 2 puntos
  - Escribir fichero 2 puntos
- Ejercicio4 ProgramaPrincipal (1 punto) 1 punto
- Documento explicativo (1 punto) 1 punto

Recursos necesarios para realizar la Tarea.

- Ordenador personal.
- Sistema operativo Windows o Linux.
- JDK y JRE de Java.
- NetBeansIDE 8 o superior.

Indicaciones de entrega.

Un documento de procesador de texto con la explicación de los pasos que has seguido para la resolución de los ejercicios. El proyecto netbeans con los ejercicios propuestos.

En este caso el fichero de entrega contendrá los siguientes ficheros:

- **Tarea061contactosGmail.doc** (contiene una breve explicación del proyecto**)**
- Proyecto Netbeans: contactoGmail (Contacto.java, manejarContactos.java, manejarFicheros.java y el principal contactosGmail.java).

El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo comprimido con los ejercicios de la tarea que se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

PROGxx_TareaXX_ENTREGA01_apellido1_apellido2_nombre.zip

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna Begoña Sánchez Mañas para la primera unidad del programación, debería nombrar esta tarea como...

PROG05_Tarea06_ ENTREGA01_sanchez_manas_begona_.zip